

TENTAMEN I TILLÄMPAD MATEMATIK OCH STATISTIK FÖR IT-FORENSIK. DEL 1: MATEMATIK MA2043, 7.5 HP

maj, 2026

Maxpoäng: 40p. **Betygsgränser:** 16p: betyg 3, 24p: betyg 4, 32p: betyg 5.

Hjälpmedel: Miniräknare TI-30Xa samt formelsamling som medföljer tentan.

Kursansvarig: Eric Järpe, telefon 0729-77 36 26.

Till uppgifterna skall *fullständiga lösningar* lämnas. Lösningarna ska vara *utförligt* redovisade! Bladen ska lämnas in i rätt ordning. Svara alltid med 4 decimalers noggrannhet och komplexa tal på rektangulär form om ej annat anges. Lösningar kommer finnas på internet: <http://dixon.hh.se/erja/teach> → Matematik och statistik för IT-forensik.

1. [1:1] Beräkna $|A \cup B^C|$ om $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2, 3, 5, 7\}$ och $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$. (2p)

2. Lös ekvationerna

(a) [1:1] $x^2 - 4 = 0$. (2p)

(b) [1:1] $x^2 + 5x - 4 = 0$. (3p)

(c) [1:1] $x^5 - x^4 - 5x^3 + 5x^2 + 4x - 4 = 0$. (3p)

3. [1:2] Lös ekvationen $\ln(3x) - \ln(x^2 - 1) + \ln(x + 1) = \ln(x + 2)$. (3p)

4. [1:2] Förenkla maximalt $\frac{3^a \cdot 3^b + 3^{a-b}}{9^b + 1}$. (3p)

5. [1:2] Beräkna maximal definitionsmängd för den reellvärda funktionen

$$f(x) = \frac{\sqrt{3 - 2x^2}}{4 - 5x} \quad (4p)$$

6. [1:3] Låt $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 5 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$ och beräkna $A^T B$. (3p)

7. Lös ekvationerna

(a) [1:3] $\sin x = \frac{1}{\sqrt{2}}$ där $x \in [0, \pi]$ och svara på exakt form. (3p)

(b) [1:3] $(\sin x + \frac{1}{2})(\sin x - \frac{1}{2}) = 1 - 2\cos^2 x$ där $x \in \mathbb{R}$. (4p)

8. [1:4] Beräkna $\sum_{k=348}^{843} \frac{1}{4k^2 + 8k + 3}$ på exakt form. (4p)

9. [1:4] Hur många olika ord kan bildas av bokstäverna i ordet TUTTIFRUTTI? (3p)

10. [1:4] Vad är koefficienten till a^5 i utvecklingen av $(a^3 + \frac{2}{a})^{11}$? (3p)

LYCKA TILL!